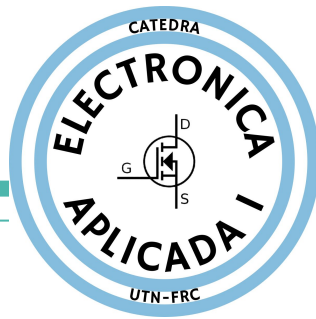




Presentación de Electrónica Aplicada I

Ing Guillermo Riva, Ing Martín Guido, Ing Guillermo Gilberto, Ing Pablo Miklosa

26 de Marzo de 2026

Contenido



Objetivos

Contenidos Mínimos

Resultados de Aprendizaje

Asignaturas correlativas previas

Programa Analítico

Metodología de Enseñanza

Recomendaciones para el Estudio

Metodología de Evaluación

Condiciones Académicas

Cronograma

Objetivos



- Generar habilidades para el desarrollo de circuitos electrónicos analógicos discretos con semiconductores como **diodos** y **transistores** de diferentes tecnologías.
- Adquirir competencias en el análisis, diseño, simulación, implementación, ensayo y medición de circuitos electrónicos, con énfasis en **fuentes de alimentación lineales, amplificadores de señales** de baja frecuencia considerando criterios de estabilidad.
- Al final del curso se está capacitado para: ***analizar, diseñar, implementar y ensayar diferentes tipos de amplificadores de baja frecuencia con transistores de juntura bipolar (BJT), transistores de juntura por campo eléctrico (JFET), y transistores semiconductores de metal óxido (MOSFET), implementar y ensayar fuentes de alimentación simples, utilizar software de simulación electrónica SPICE, seleccionar componentes basado en la información de fabricantes de componentes, e implementar los circuitos de forma práctica***



Objetivos establecidos en el diseño curricular

El Diseño Curricular de Ingeniería Electrónica -plan 2023- de la Ordenanza del C.S. N° 1849 de la UTN establece que los y las estudiantes sean capaces de:

- Comprender y conocer las características de funcionamiento de los dispositivos semiconductores y sus aplicaciones.
- Conocer y proyectar circuitos electrónicos analógicos a partir de las especificaciones técnicas de los componentes electrónicos.
- Poseer un concepto amplio y general de la electrónica básica, iniciando en métodos de diseño y construcción, que permita comprender los circuitos electrónicos de utilidad para los conocimientos de niveles superiores y con los que se enfrentará en su vida profesional.
- Resolver problemas de ingeniería vinculados a las aplicaciones de los dispositivos electrónicos en circuitos amplificadores.
- Desarrollar capacidades y habilidades para manejar en forma fluida el instrumental de laboratorio para pruebas y ensayos.
- Lograr la capacidad y destreza en el análisis y diseño de circuitos con elementos lineales y no lineales.

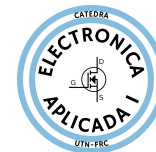
Contenidos Mínimos



Los Contenidos Mínimos de la asignatura “Electrónica Aplicada I” indicados en el Diseño Curricular de Ingeniería Electrónica -plan 2023- de la Ordenanza del C.S. N° 1849 de la UTN son:

- Señales y fuentes de señal.
- Transistor bipolar con señales fuertes y señales débiles.
- Transistor unipolar con señales débiles y fuertes.
- Configuraciones Especiales: Fuentes de corriente a transistores y cargas activas.
- Amplificador diferencial.
- Amplificadores multietapas.
- Conceptos de diseño de circuitos integrados analógicos.

Resultados de Aprendizaje (RA)



Identificador de RA	Redacción
RA1	Implementar circuitos con diodos en base a requerimientos de diseño e interpretación de hojas de datos para aplicaciones de rectificación y regulación de tensión.
RA2	Construir fuentes de alimentación lineales con sus correspondientes ensayos de funcionamiento para su aplicación en circuitos electrónicos.
RA3	Diseñar amplificadores discretos clase A con BJT, JFET y MOSFET utilizando conceptos de estabilidad para aplicaciones en audiofrecuencia
RA4	Analizar amplificadores de potencia clase A acoplados por inductor y por transformador para aplicaciones en audiofrecuencia.
RA5	Diseñar fuentes de corriente y cargas activas basadas en tecnologías BJT, JFET y MOSFET para aplicarlas en circuitos integrados analógicos
RA6	Conocer las características de los amplificadores multietapas para ser aplicados en circuitos electrónicos
RA7	Conocer el funcionamiento de los amplificadores diferenciales en sus diferentes configuraciones para ser aplicados en amplificadores operacionales
RA8	Conocer las características internas de los amplificadores operacionales para comprender su funcionamiento y aplicación

Asignaturas Correlativas Previas



Para cursar y rendir debe tener cursadas:

- Química General
- Física II

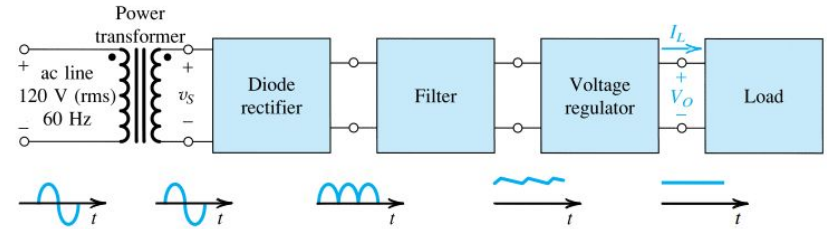
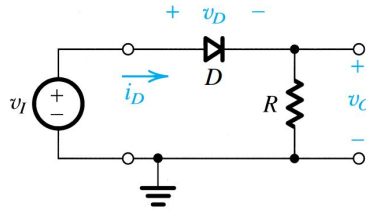
Para cursar y rendir debe tener aprobadas:

- Informática I
- Análisis Matemático I
- Física I

Programa Analítico

Unidad N°: 1

Título: Circuitos con Diodos



Contenidos: Simbología y nomenclatura utilizada; tipos de fuentes. Diodo ideal; diodo real; modelos; análisis de circuitos simples con diodos aplicando magnitudes continuas y variables. Linealidad.

Análisis de señal débil; análisis de señal fuerte; Distorsión no lineal; evaluación. Fuentes de alimentación "lineales". Rectificación de media onda y de onda completa; factor de rizado. Filtros.

Capacitor de filtro; filtros L C; filtro pi; Regulación de tensión con diodos Zener. "Medición de regulación de tensión y factor de ripple de fuentes."

Carga horaria por Unidad: 4 semanas, 20 horas cátedra

Programa Analítico

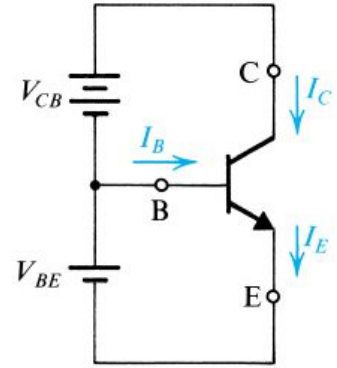
Unidad N°: 2

Título: El Transistor de Juntura

Contenidos: Conexión base común; polarización; análisis gráfico y analítico. Conexión emisor común. Polarización; análisis gráfico; excursión máxima. Estabilidad de polarización.

Desplazamiento del punto de trabajo por variaciones de temperatura; dispersión de h_{fe} ; variación de la tensión de alimentación; análisis por factores de estabilidad.

Carga horaria por Unidad: 4 semanas, 20 horas cátedra



Programa Analítico

Unidad N°: 3

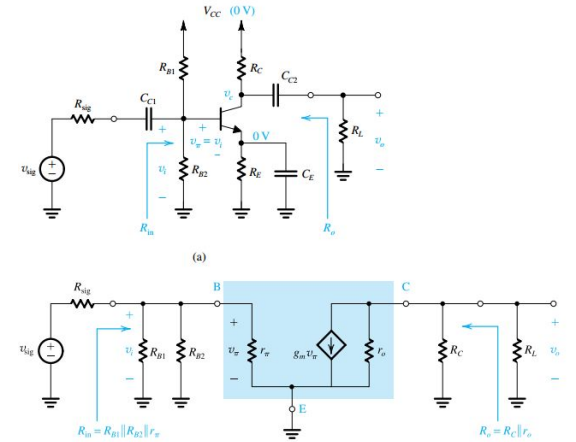
Título: Análisis para Señal Débil

Contenidos: Cuadripolos lineales equivalentes; parámetros híbridos; análisis lineal incremental de la configuración conexión emisor común; determinación de la transferencia (A), impedancia de entrada (Z_i), e impedancia de salida (Z_o). Parámetros híbridos para conexión base común.

Análisis de la etapa amplificadora conexión base común; determinación de A, Z_i y Z_o .

Conexión colector común. Análisis lineal del amplificador seguidor emisor; reflexión de impedancias; determinación de A, Z_i y Z_o ; inversor de fase.

Carga horaria por Unidad: 4 semanas, 20 horas cátedra



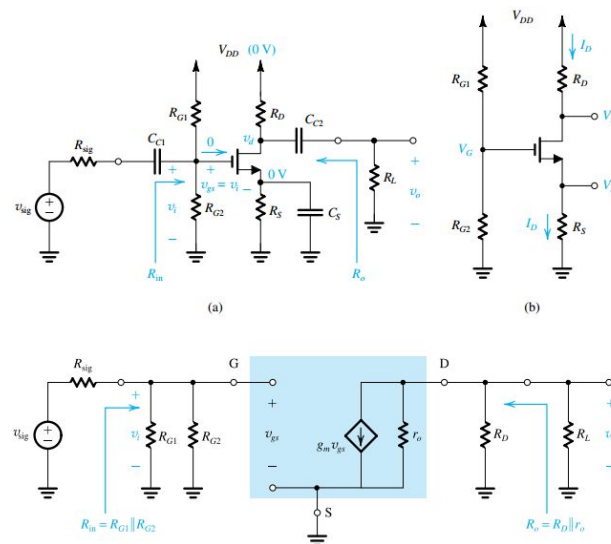
Programa Analítico

Unidad N°: 4

Título: Etapas Amplificadoras Controladas por Tensión

Contenidos: Transistores de efecto de campo; configuración fuente común (C.S.C); polarización; estabilidad del punto de trabajo; análisis gráfico. Análisis lineal incremental de la conexión fuente común. Configuración drenaje común; análisis en corriente continua y con señal; determinación de ganancia e impedancia; conexión compuerta común.

Carga horaria por Unidad: 4 semanas, 20 horas cátedra



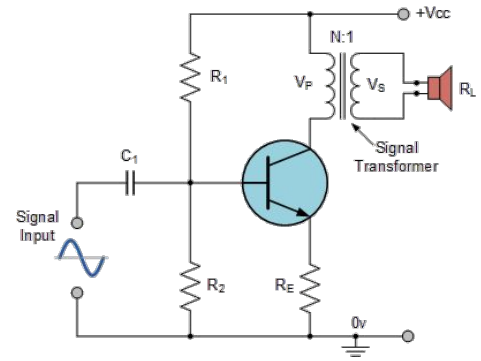
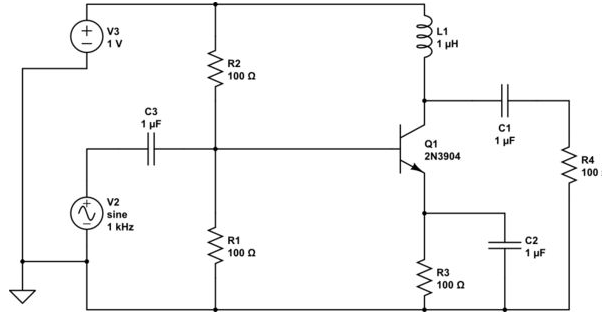
Programa Analítico

Unidad N°: 5

Título: Amplificador Lineal de Potencia Clase A

Contenidos: Etapa conexión emisor común con señal fuerte; distorsión no lineal; evaluación. Etapa C.E.C. con acoplamiento L C de la carga. Condiciones de máximo aprovechamiento del transistor; diseño. Etapa C.E.C. con acoplamiento a transformador; condiciones de máximo aprovechamiento; diseño.

Carga horaria por Unidad: 3 semanas, 15 horas cátedra



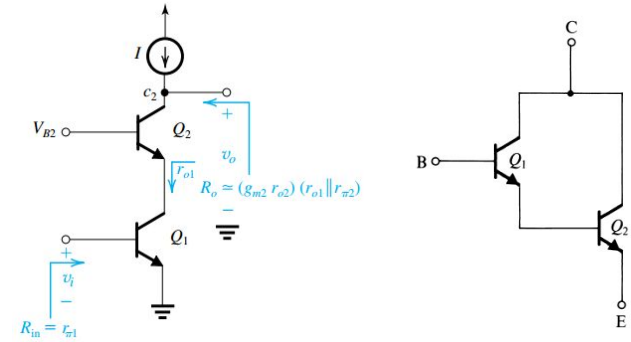
Programa Analítico

Unidad N°: 6

Título: Amplificadores Multietapas Acoplados a Resistencia y Capacidad

Contenidos: Verificación y diseño Etapas directamente acopladas. Estudio de las condiciones de continua y su estabilidad; análisis lineal incremental. Configuración Darlington en configuraciones C.E.C. y C.C.C.; configuración cascode como amplificador y para cambio de nivel de continua.

Carga horaria por Unidad: 4 semanas, 20 horas cátedra



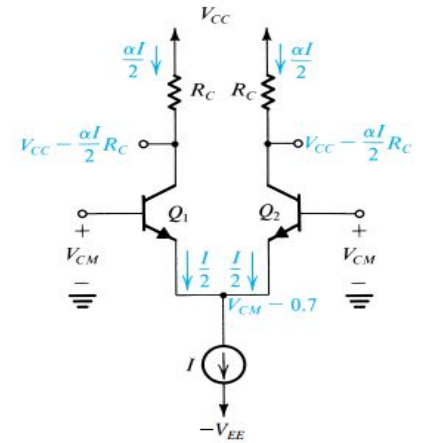
Programa Analítico

Unidad N°: 7

Título: Amplificadores Diferenciales Acoplados por Emisor

Contenidos: Análisis de continua y de alterna; relación de rechazo de modo común; utilización de fuente de corriente común; balance. Amplificador diferencial con transistor de efecto de campo. Relación de rechazo de modo común; impedancia de entrada y salida. Formas de excitación y carga del amplificador diferencial. Características de transferencia de tensión; transconductancia diferencial. Fuentes de corriente y cargas activas con BJT, FET y MOSFET.

Carga horaria por Unidad: 4 semanas, 20 horas cátedra



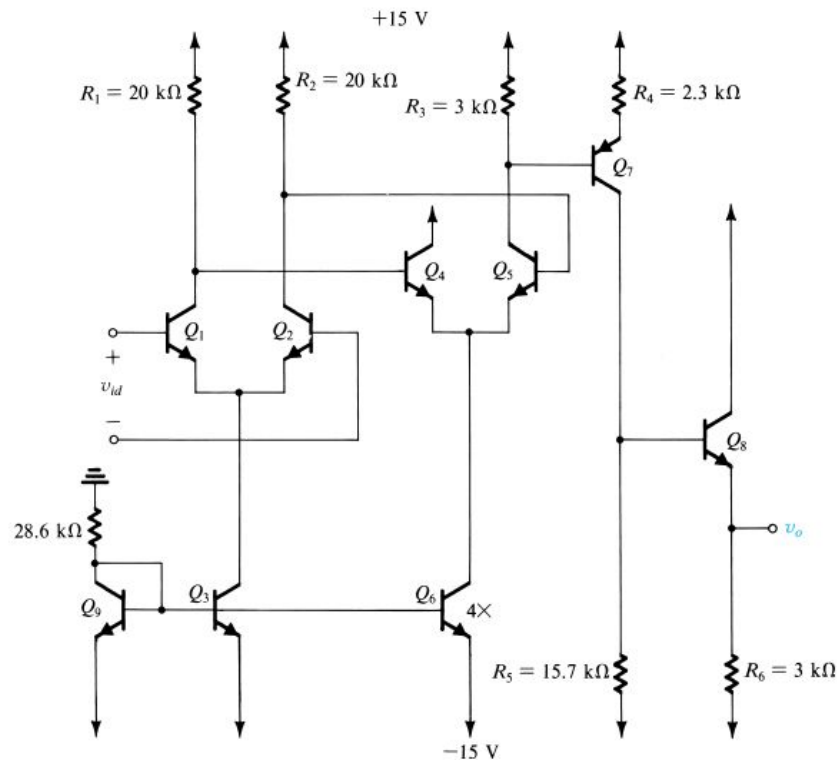
Programa Analítico

Unidad N°: 8

Título: Amplificadores Operacionales Ideales a Circuito Abierto

Contenidos: Estructura interna de los amplificadores operacionales; ganancia; impedancias de entrada y de salida. Ejemplos circuitales de amplificadores operacionales.

Carga horaria por Unidad: 3 semanas, 15 horas cátedra



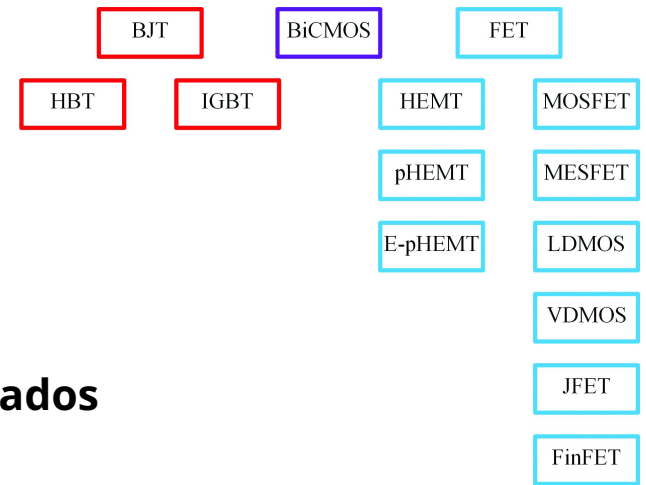
Programa Analítico

Unidad N°: 9

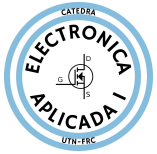
Título: Introducción a Circuitos Amplificadores Integrados

Contenidos: Estudio de las diferentes tecnologías de fabricación. Ventajas y desventajas de cada una de las tecnologías.

Carga horaria por Unidad: 2 semanas, 10 horas cátedra

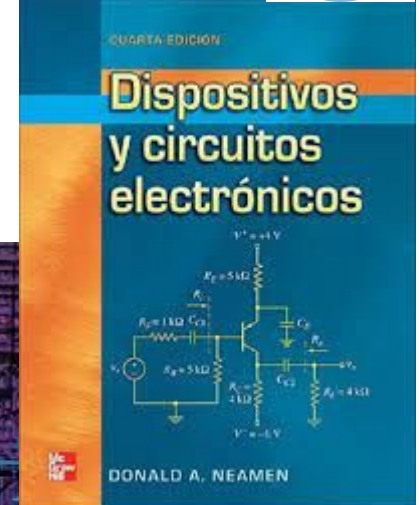
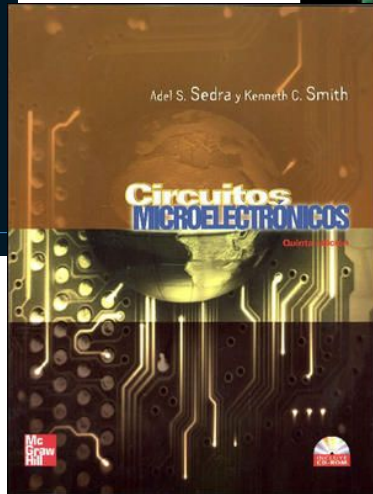


Bibliografía Recomendada



- Boylestad, R. y Nashelsky, L. (2009). *Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos*, 10ed. Prentice Hall.
- Sedra, Smith (2006). *Circuitos Microelectrónicos*. Mc Graw Hill
- Floyd, T. (2008). *Dispositivos Electrónicos*. 8ed. Pearson Prentice Hall.
- Rashid, M. (2000). *Circuitos Microelectrónicos: Análisis y Diseño*. 1ed. International Thomson Editores.
- Neamen, D. (2012). *Dispositivos y Circuitos Electrónicos*, 4ed, Mc Graw Hill

Bibliografía Recomendada



Bibliografía Adicional



- Millman, J., y Halkias, C., (1988). *Electrónica Integrada: Circuitos y Sistemas Analógicos y Digitales*, 10Ed, Editorial Hispano Europea.
- Schilling Belove. *Circuitos Electrónicos Discretos e Integrados* (1999), 3Ed, Mc Graw Hill.
- Jaeger, R., Blalock, T., (2005). *Diseño de Circuitos Microelectronicos*, Mc Graw Hill.
- Razavi, B. (2016). *Design of Analog CMOS Integrated Circuits*, Mc Graw Hill.
- Muhana, A., (1994). *1000 Problemas de Electrónica Resueltos*, 1Ed, Universitas Eudecor.



Metodología de Enseñanza

Lección magistral participativa con **proyección de filminas y desarrollo de conceptos en pizarra**, a fin de introducir los temas y promover la participación de estudiantes en el razonamiento de conceptos principales.

Resolución de ejercicios sobre temas desarrollados en clase, complementando la exposición magistral.

Realización de talleres dirigidos y formación experimental en laboratorios de acceso local, para la realización de trabajos prácticos de laboratorio en equipos reducidos. Estos abarcan el diseño, análisis, simulación, implementación y ensayo de circuitos electrónicos con semiconductores, enfocados en el desarrollo de fuentes de alimentación lineales y en amplificadores de señales de audiofrecuencia con diferentes tecnologías de componentes y con diversas configuraciones circuitales.

Formación experimental en laboratorios: se utilizan instrumentos, equipos y máquinas en ambientes de acceso local, a fin de manejar adecuadamente los controles de los instrumentos e interpretar adecuadamente los datos visualizados.

Al final de cada TP de laboratorio se realiza **presentación de informe del trabajo y coloquio oral** donde se evalúan los conocimientos adquiridos y la capacidad de expresarse.

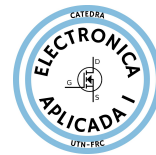
Aprendizaje basado en Problemas. Participación en Hackathon.

Recomendaciones para el Estudio



- Hacer uso de las filminas de clase y del material bibliográfico de referencia.
- Acceder frecuentemente al Aula Virtual desde donde se comparte material y se realizan notificaciones.
- Utilizar Autogestión para acceder a las notas de los diferentes exámenes parciales teórico-prácticos.

Metodología de Evaluación



El modelo de enseñanza basado en competencias implica la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación que permiten conocer, a docentes y estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura.

Evaluaciones Sumativas

Se realizan evaluaciones parciales prácticas y teóricas para evaluar los conceptos adquiridos.

Evaluaciones Formativas

Presentación de informes con los resultados obtenidos de los trabajos prácticos grupales de laboratorio y posterior coloquio oral, donde se califica de manera individual a cada integrante del grupo. Los grupos de trabajo serán de cuatro integrantes, los docentes designarán para cada trabajo práctico el rol que cumplirá cada integrante del grupo.

Metodología de Evaluación



En los **coloquios** se verificará el correcto desarrollo de las actividades planteadas en cada trabajo práctico, la generación del informe correspondiente siguiendo las consideraciones establecidas en la cátedra, y el desempeño de cada integrante para comunicar eficientemente los resultados obtenidos. Se fomenta que los alumnos sean proactivos.

Se utilizan diferentes estrategias de **evaluación diagnósticas**. Desde la parte práctica de la asignatura, se realiza la evaluación de cada trabajo práctico realizado en laboratorio mediante coloquios orales grupales, evaluando la participación individual de cada miembro. Además, se evalúa a cada alumno individualmente mediante tres exámenes parciales prácticos. En la parte teórica, se evalúan los conocimientos adquiridos por los estudiantes mediante siete parciales teóricos, cada uno correspondiente a una unidad temática de la asignatura, propendiendo a la evaluación continua de los conocimientos adquiridos.

Notas

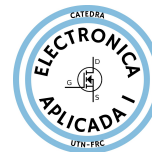


Para la calificación final se promedian todas las notas obtenidas. El redondeo se hará teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ord. CSU. 1549 (Cap. 7 - Art. 7.2.1). De ser necesario se tendrá en cuenta la última calificación obtenida.

Calificación (Ord. CSU. 1549 – Reglamento de estudio). Cap. 8 – Art. 8.2.3 ...” Para la aprobación de la asignatura se requerirá como mínimo SEIS (6) puntos.

A los efectos que hubiere lugar, la calificación numérica tendrá la siguiente equivalencia conceptual: **1 a 5: Insuficiente, 6: Aprobado, 7: Bueno, 8: Muy Bueno, 9: Distinguido, 10: Sobresaliente**

Condiciones académicas



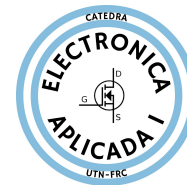
Criterio	Aprobación Directa	Regular	Libre
Asistencia	Al menos 75 % de asistencia a clases prácticas y 75 % de asistencia a clases teóricas.	Al menos 50 % de asistencia a clases prácticas y 50 % de asistencia a clases teóricas.	Asistencia menor al 50 % de las clases prácticas y/o teóricas .
Trabajos prácticos	Realizar y aprobar la totalidad de los trabajos prácticos de laboratorio.	Realizar y aprobar la totalidad de los trabajos prácticos de laboratorio.	Desaprobar uno o más trabajos prácticos de laboratorio.
Exámenes parciales	Obtener en los tres (3) exámenes parciales teórico-prácticos nota igual o mayor a 6.	Obtener en los tres (3) exámenes parciales teórico-prácticos nota igual o mayor a 4.	Obtener una calificación final menor a 4 en alguno de los exámenes parciales.
Recuperatorios	Valen para acceder a esta condición, reemplazando las notas anteriores de los exámenes con nota inferior a 6.	Valen para acceder a esta condición, reemplazando las notas anteriores de los exámenes con nota inferior a 4.	Calificación final menor a 4 en alguno de los exámenes recuperatorios.
Resultado	Aprueba la asignatura sin rendir examen final. La nota final consignada será el promedio de las notas de los exámenes parciales aprobados.	Deberá aprobar la asignatura mediante un examen final teórico-práctico.	Deberá recurrar la asignatura.

Cronograma



Ver archivo Anexo

Datos de Contacto



Ing. Guillermo Riva: griva@frc.utn.edu.ar

Consultas: Miércoles de 13.30 a 15.30 hs

Ing. Martin Guido: martin.guido.utn@gmail.com

Consultas: Miércoles de 18 a 20:30hs

Ing. Guillermo Gilberto: lguillermo.gilberto@gmail.com

Ing. Pablo Miklosa: pmiklosa@gmail.com